

GitHub 学习总结

学习日期：2026-06-18 | 学习时长：1天

一、Git 是什么？GitHub 是什么？

工具	作用	类比
Git	本地版本控制工具	本地的"时光机"，记录每次修改
GitHub	代码云端托管平台	网盘 + 协作平台，存到云端可共享

 Git 是工具，GitHub 是网站。离线也能用 Git，GitHub 只是存代码的地方之一。

二、完整工作流程



三、核心命令速查

命令	作用	类比
<code>git init</code>	初始化本地仓库	建一本新日记本
<code>git status</code>	查看文件状态	看日记本目前写了啥
<code>git add .</code>	暂存所有修改	把草稿放进信封
<code>git commit -m "说明"</code>	提交，生成版本快照	封好信封并写备注

<code>git log --oneline</code>	查看提交历史	翻日记目录
<code>git remote add origin URL</code>	连接远程仓库	把邮局地址记下来
<code>git push -u origin main</code>	推送到 GitHub	把信寄出去
<code>git pull</code>	从远程拉取更新	收信

四、.gitignore 文件

放在项目根目录，告诉 Git 哪些文件**不需要**跟踪。

```
# Python 常用忽略规则
__pycache__/*
*.pyc
.env
.vscode/
*.log
```



`__pycache__` 是 Python 自动生成的缓存，不需要上传到 GitHub。

五、GitHub Token 认证

GitHub 2021年起不再支持密码推送，改用 **Personal Access Token (PAT)** 。

概念	说明
Token 是什么	GitHub 生成的临时"门禁卡"，代替密码使用
在哪生成	GitHub → Settings → Developer Settings → Personal Access Tokens
需要哪个权限	勾选 repo （完整仓库权限）

只显示一次	生成后要立即保存，关掉页面就看不到了
Windows 会记住	第一次输入后凭据管理器自动保存，不用每次输

⚠ Token 不要分享给别人，丢了就在 GitHub 重新生成一个（旧的作废）。

六、国内网络问题解决

GitHub 在国内经常连不上，需要配置代理：

```
# 设置 git 使用本地代理（端口改成自己的，Clash 默认 7890）
git config --global http.proxy http://127.0.0.1:7890
git config --global https.proxy http://127.0.0.1:7890

# 取消代理（出国后或不用梯子时）
git config --global --unset http.proxy
git config --global --unset https.proxy
```

七、今日完成成就

- ✅ 创建了人生第一个 GitHub 仓库：python-study
- ✅ 完成了 git init → add → commit → push 完整流程
- ✅ 配置了 .gitignore
- ✅ 解决了国内网络代理问题
- ✅ 理解了 Token 认证机制

八、下次更新代码步骤

以后每次写完代码，只需三步：

```
git add .  
git commit -m "描述做了什么"  
git push
```